

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 1/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 2/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	13 8
REFERÊNCIAS	13 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	14
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo	15

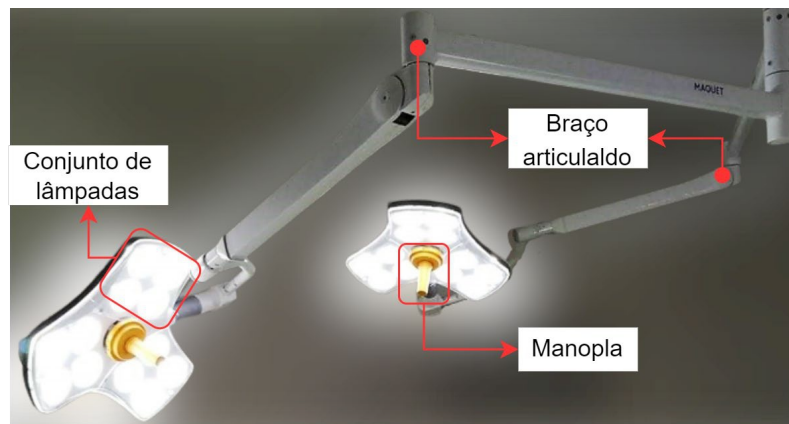
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 3/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo.

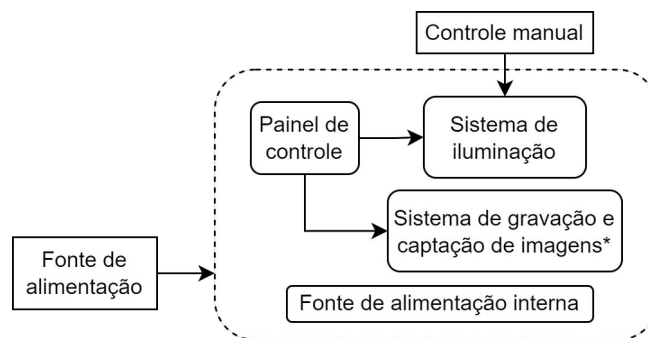
Os equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo, também denominados como luminárias cirúrgicas de acordo com a ABNT NBR IEC 60601-2-41, são equipamentos utilizados para iluminação campo cirúrgico (ABNT,2014). Estes equipamentos devem ser capazes de fornecer iluminação adequada sem gerar aquecimento e o mínimo de sombras e distorção de cores. A fonte de iluminação destes equipamentos pode se dar por meio de lâmpadas halógenas ou diodos emissores de luz (LED). Alguns modelos de equipamentos possuem câmeras acopladas com as quais é possível registrar e transmitir todos os momentos da cirurgia em tempo real (GMDN AGENCY,2020).

Figura 1 – Foco cirúrgico fixo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo foco cirúrgico.



*Aplicável apenas a equipamentos com câmera acoplada

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 4/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-41:2014 - Equipamento eletromédico. Parte 2-41: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial das IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
DRAGER (2014)	Instruções de uso Polaris 7XX/5XX. Polaris 500/600 premium. Foco cirúrgico. Sistema de vídeo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 5/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. T
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de te 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibil realização dos testes de diodo, continuidade e
Luxímetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Re de Calibração (RBC). Luxímetro digital, faixa d lux a 200.000 lux; resolução de 1 lux.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças e acessórios deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.023 – Página 6/16		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO FOCO CIRÚRGICO		

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FIXO

Emissão:	
	Versão:
	Próxima revisão:

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório. 3 anos a 5 anos de uso.
Lâmpadas compatíveis com marca e modelo do equipamento	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.023 – Página 7/16		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO FOCO CIRÚRGICO		MANUTENÇÃO
		PREVENTIVA DE	

FIXO	
Emissão:   Versão: Próxima revisão:	

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

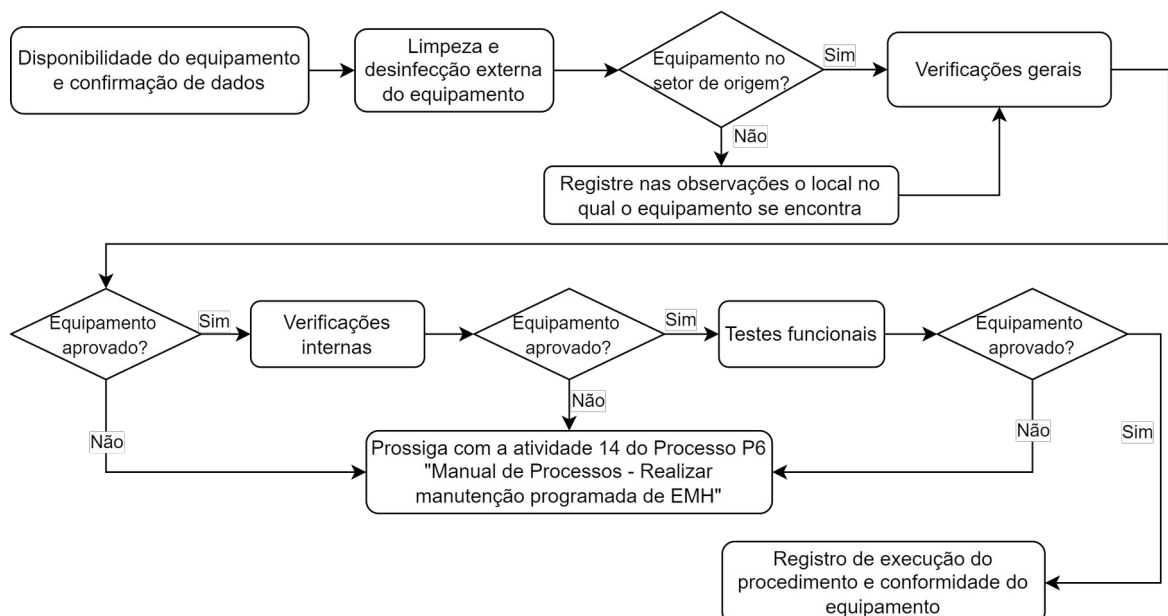
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 8/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica (quadro de



fornecimento de energia desligado). Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa das cúpulas de iluminação, painel de controle e controle manual quando aplicável.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 9/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

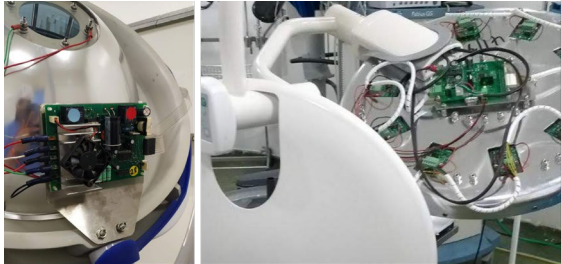
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo.

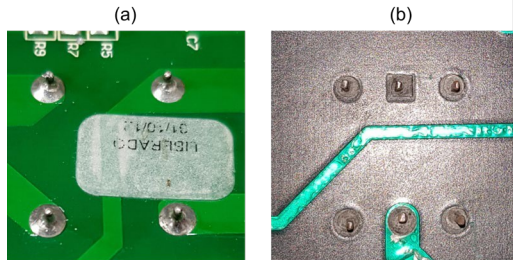
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize os ajustes necessários em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a movimentação dos braços articulados, os movimentos devem se dar de maneira fluida e a cúpula deve permanecer fixa no local em que foi posicionada. Caso seja necessária força excessiva para movimentar a cúpula, realize lubrificação das articulações de movimentação, caso a cúpula não fique fixa no local no qual foi posicionada realize os ajustes necessários para regulagem das articulações. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como cúpula sem sustentação, o item deve ser substituído.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 10/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física das cúpulas de iluminação		- Verifique a integridade das cúpulas quanto a rachaduras e manchas. Avarias como manchas e pontos de oxidação devem ser registradas no campo de observação. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário e/ou do equipamento, como partes soltas, o item estará n	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga		- Verifique a integridade de todos os botões (sejam e potenciômetros ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do foco cirúrgico fixo, não dev - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Verifique a mobilidade do potenciômetro, movimente-o nos sen - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário e/ou do	
Integridade das manoplas		- Verifique a integridade física das manoplas. Em cas avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a fixação das manoplas. Para manoplas removíveis, retire-a e encaixe-a novamente. - Utilizando as manoplas, movimente as cúpulas e verifique se as manoplas permanecem fixa, sem folgas durante o movimento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário e/ou do equipamento, como manopla com má fixação, o it	
Câmera acoplada		- Quando aplicável. Verifique a integridade da câmer acoplada quanto a ranhuras e deformidades. Avaria devem ser registradas no campo de observação. - Ligue o sistema de vídeo e verifique se a câmera apresenta imagem. Caso a câmera não apresente imagens, ve manual do usuário para maiores instruções e ajustes necessários. Se o problema persistir.	
Bateria		- Quando aplicável. Ligue o equipamento e verifique o indicador de bateria apresenta o estado de carregam da bateria. - Com o equipamento ligado à rede elétrica, ligue-o e configure-o para máxima intensidade de iluminaç - Verifique se o equipamento permanece ligado	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 11/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Situações que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e do equipamento como: o equipamento desliga-se assim que retirado da rede elétrica, ou em tempo inferior a 20 minutos, mesmo indicando bateria com carga, equipamento não apresenta sinal indicativo de funcionamento em	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas.  As verificações internas só podem ser realizadas em de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente o acesso ao interior das cúpulas de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo se dá por meio de parafusos localizados na parte superior, lateral e/ou inferior da cúpula. oEm alguns equipamentos o acesso ao compartimento de lâmpadas se dá por meio de travas. Esta informação pode ser verificada no manual do usuário, na seção a respeito da substituição de lâmpadas. oPara abertura da cúpula retire os parafusos cuidadosamente. Caso não tenha conhecimento sobre o equipamento, nem experiência em abri-lo, retire os parafusos sempre segurando o vidro inferior da cúpula para garantir que o vidro não caia, quando solto. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, por vezes é necessária a desconexão de cabos internos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões de eventuais cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Circuito interno		Verifique a integridade da fiação e dos soquetes ressecados, ou com deformidades de	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 12/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 4 - Interior de cúpula de foco cirúrgico fixo.  Fonte: Elaboração própria (2022)
--	---

Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de
----------------------------------	--

Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas.
-----------------	---

Testes funcionais – Intensidade de iluminação

- 1.Consulte o manual do usuário do foco cirúrgico fixo e verifique os níveis mínimo e máximo de intensidade de iluminação do equipamento. Registre os valores no campo “valor nominal” do *checklist* de manutenção preventiva de foco cirúrgico fixo.
- 2.Ligue o equipamento e configure-o com o nível mínimo de intensidade de iluminação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 13/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3. Posicione o luxímetro digital à distância indicada pelo manual do foco cirúrgico fixo e verifique o valor apresentado pelo luxímetro, registre-o no campo “valor medido” do *checklist*.
4. Refaça os itens 2 e 3 para o valor máximo de intensidade luminosa.
5. Compare os valores obtidos com os valores indicados pelo fabricante. Caso os valores obtidos tenham uma variação acima de $\pm 15\%$ o item estará não conforme. Neste caso proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-41**: Equipamento eletromédico. Parte 2-41: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial das luminárias cirúrgicas e das luminárias para diagnóstico. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 14/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

DRAGERWERK AG & CO. **Instruções de uso Polaris 7XX/5XX. Polaris 500/600 premium. Foco cirúrgico. Sistema de vídeo.** Alemanha: Drager, 2014.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Basic electric hospital bed.** Reino Unido: GMDN, 31/5/2017. Disponível em:
<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120628?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 15/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.023 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico fixo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade física das				
Integridade física dos botões de				
Integridade das				
Câmera acoplada				
Bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Circuito interno -				
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

05 TESTES FUNCIONAIS – INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO

Valor nominal	Valor medido	Observações



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.023 – Página 16/16	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: